

Utilizar grilla debajo de la hoja para colocar las respuestas, caso contrario la respuesta no será tenida en cuenta.

Estudio del Trabajo. Examen Final.

Una empresa posee un proceso productivo de armado de ollas, el cual se describe en el siguiente diagrama:

Operación	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Tiempo Unitario (Min)	Tiempo de Lote (Min)	Valoración de Ritmo
1	Desempacado (Una placa permite armar el lote de 10 piezas)	15		100%
2	Torneado	??		80%
3	Pintado	2		70%
4	Montaje	2		90%
5	Control de calidad (30% del Lote)	5		110%
6	Empaque y deposito a Disposición Final		20	100%

- El tiempo de set up del proceso a fin de dejar los equipos a punto es de 2 días de trabajo completos. Una vez concluido este tiempo, comienza la producción, contando que el sistema se encuentra lleno.
- El lote de producción es de 10 unidades. Cada operación de desempacado conforma un lote de dicha cantidad de piezas.
- El control de calidad, según un seguimiento estadístico, envía a scrap el equivalente a un lote diario de producción.
- Tiempo neto de trabajo: 450 min.
- Solamente se trabajan días hábiles.
- Todas las operaciones son realizadas por un operador, exceptuando la operación 3 y 4 que son realizadas ambas por un único operador.
- Se cuentan lotes de producción completos.
- El transporte entre cada etapa del proceso tarda 5 min por lote, y se hace a través de vinculaciones físicas.
- El proceso de torneado se realiza con un torno CNC que tarda 3 min/pieza. El tiempo observado promedio de la carga + descarga es 0.5 min

Se pide realizar:

1. Calcule la capacidad del proceso y la producción diaria. Además defina la cantidad de turnos necesarios para producir un pedido de 1500 ollas (2,5 puntos).
2. Realice el cursograma analítico del proceso descripto. Definiendo los porcentajes de cada actividad. (2,5 puntos)
3. Calcular la productividad global del proceso para realizar el pedido, sabiendo que el costo de la MP es de \$82 por pieza y de la tecnología si, por minuto de utilización, se asume un costo de \$9,50, y el de MO es de \$120/hora. No contar tiempo de preparación de tecnología para el cálculo. El scrap se deberá tomar por día completo. (2,5 puntos).
4. Calcule la Eficacia, Eficiencia y efectividad del proceso. (2,5 puntos).

Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4